

第十四章 保角变换法

本章基本要求

- 1.掌握保角变换的基本性质；
- 2.掌握一些常用的保角变换及其用于求解定解问题的方法。

§14. 2 某些常用的保角变换

1.教材例 1 的二面角的二等分面上有一带电细导线，平行于二面角的顶角线，相距为 a ，导线每单位长度带电量为 Q 。试求电势分布。

解：建立坐标系如图 14-1(a)所示。作变换

$$\zeta = z^3,$$

在这一变换下， z 平面上的二面角区域变成 ζ 平面上的上半平面，下半平面为导体。二面角的分角线变成 ζ 平面的虚轴，而电荷位于虚轴正向距原点 a^3 处[图 14-1(b)]。用电像法可求得 ζ 平面上电场的复势是

$$-\frac{Q}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{\zeta-ia^3}{\zeta+ia^3}。$$

回到 z 平面，复势是

$$-\frac{Q}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{z^3-ia^3}{z^3+ia^3}。$$

电势为其实数部分， $u = \text{Re}\left[-\frac{Q}{2\pi\epsilon_0}\ln\frac{z^3-ia^3}{z^3+ia^3}\right]。$

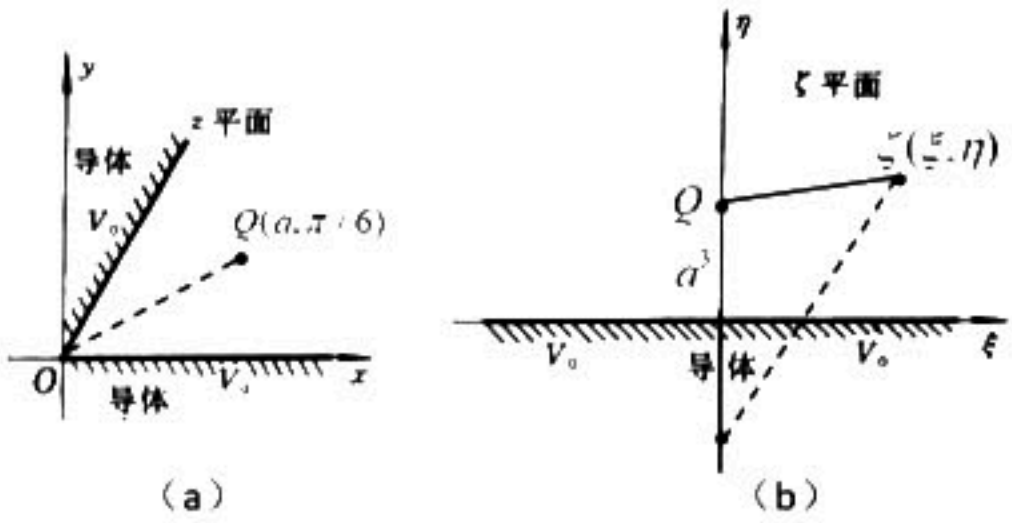


图14-1

2. 接地甚长空心金属圆柱半径为 a ，柱内有细导线，平行于柱轴，相距 b 。导线每单位长度带电量为 Q 。试求圆柱内电势分布。

解：建立坐标系如图 14-2(a)所示。作变换，使圆仍保持为圆， b 点变成圆心。在 z 平面上 $x=b$ 关于圆的对称点是 $\frac{a^2}{b}$ ，作分式线性变换

$$\zeta = \frac{z-b}{z-\frac{a^2}{b}}, \tag{1}$$

在这一变换下， z 平面上的 b 点变成 ζ 平面上的原点， $x=b$ 的对称点 $\frac{a^2}{b}$ 变成 ζ 平面上的无限远点，圆仍保持为圆。在 ζ 平面上，原点 $\zeta = 0$ 是圆心，无限远点是 $\zeta = \infty$ 关于变换后的圆的对称点[图 14-2(b)]。为求 ζ 平面上圆的半径，以 $z=a$ 代入①式，得到

$$R = \left| \frac{a-b}{a-\frac{a^2}{b}} \right| = \frac{b(a-b)}{a|b-a|} = \frac{b}{a},$$

在 ζ 平面上，设圆周上的电势为零，圆内电场容易解出，其复势是

$$-\frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{\zeta}{b/a} = -\frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{a\zeta}{b}.$$

回到 z 平面，复势为 $-\frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{z-b}{z-\frac{a^2}{b}} \right)$ 。电势为 $u = \text{Re} \left[-\frac{Q}{2\pi\epsilon_0} \ln \left(\frac{a}{b} \cdot \frac{z-b}{z-\frac{a^2}{b}} \right) \right]$ 。

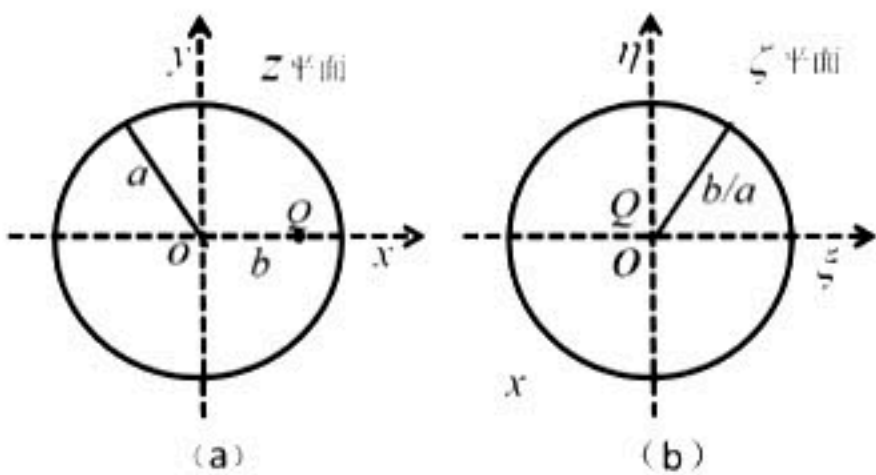


图14-2

3. 甚长金属圆柱的轴平行于甚大金属平板，两者相距 b ，平板接地。圆柱半径为 a 。试求每单位长度的电容。

解：建立坐标系如图 14-3(a) 所示。考虑将金属圆柱与金属平板变成同心圆。为此，先找两点 A 和 B ，使它们关于圆和平板（实轴）均为对称点。设 A 位于 iy_1 ， B 位于 $-iy_2$ ，($y_1 > 0, y_2 > 0$)。根据对称点的定义

$$\begin{cases} (b - y_1)(b + y_2) = a^2 \\ y_1 = y_2 \end{cases}$$

由此解得 $y_1 = y_2 = \sqrt{b^2 - a^2}$ ，接着，作分式线性变换 $\zeta = \frac{z - i\sqrt{b^2 - a^2}}{z + i\sqrt{b^2 - a^2}}$ ，这一变换将 z 平面上的圆周和实轴变成 ζ 平面上的同心圆[图 14-3(b)]，圆心在 origin，半径分别为

$$R_1 = \left| \frac{(b - a - y_1)i}{(b - a + y_2)i} \right| = \left| \frac{b - a - \sqrt{b^2 - a^2}}{b - a + \sqrt{b^2 - a^2}} \right| = \frac{a}{b + \sqrt{b^2 - a^2}},$$

$$R_2 = \left| \frac{0 - iy_1}{0 + iy_1} \right| = 1.$$

从而，电容量为 $c = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \left(\frac{b}{a} + \sqrt{\frac{b^2}{a^2} - 1} \right)}.$

回到 z 平面，由于保角变换不改变电容，因此，在 z 平面上，电容亦为

$$c = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{R_2}{R_1}} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \left(\frac{b}{a} + \sqrt{\frac{b^2}{a^2} - 1} \right)} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\operatorname{arc ch} \frac{b}{a}}.$$

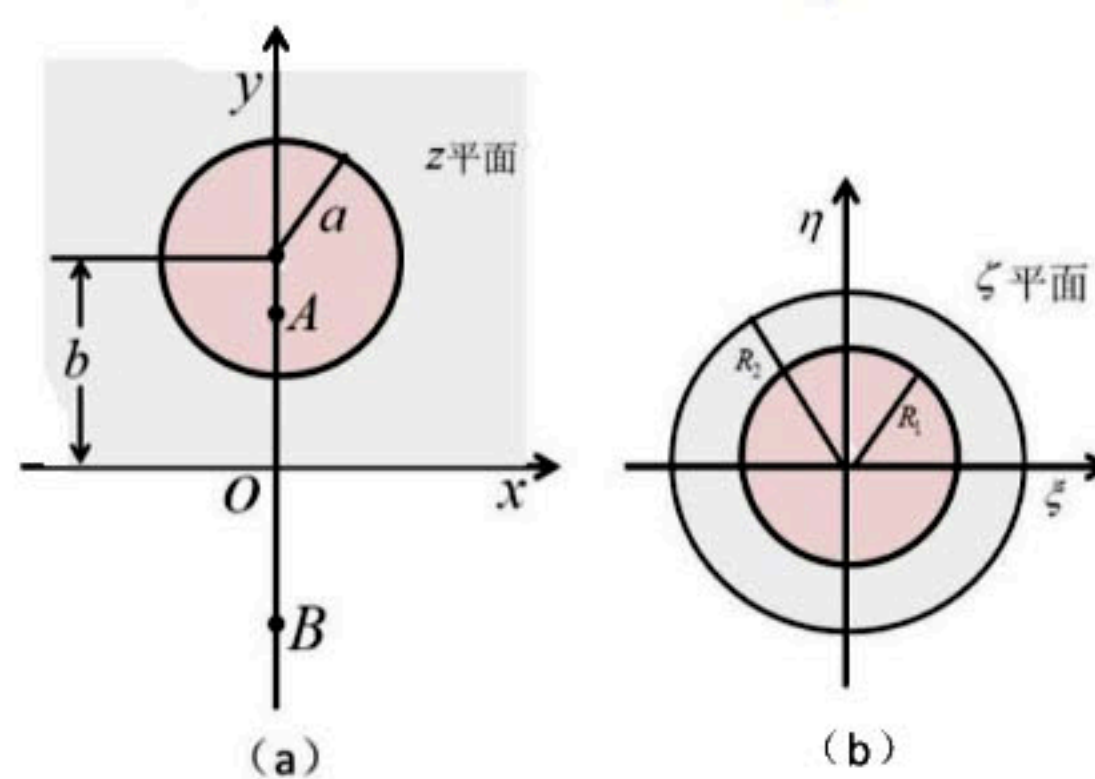


图14-3

4. 甚大金属平面上有柱形隆起，其横截面为弓形。弓形在 0 和 a 之间，弓形的弧的半径为 a 。求解带电后的静电场。

解：建立坐标系如图 14-4(a)所示。该图形由两段圆弧组成。寻找适当变换，将柱形隆起抹平，使整体成为平板。

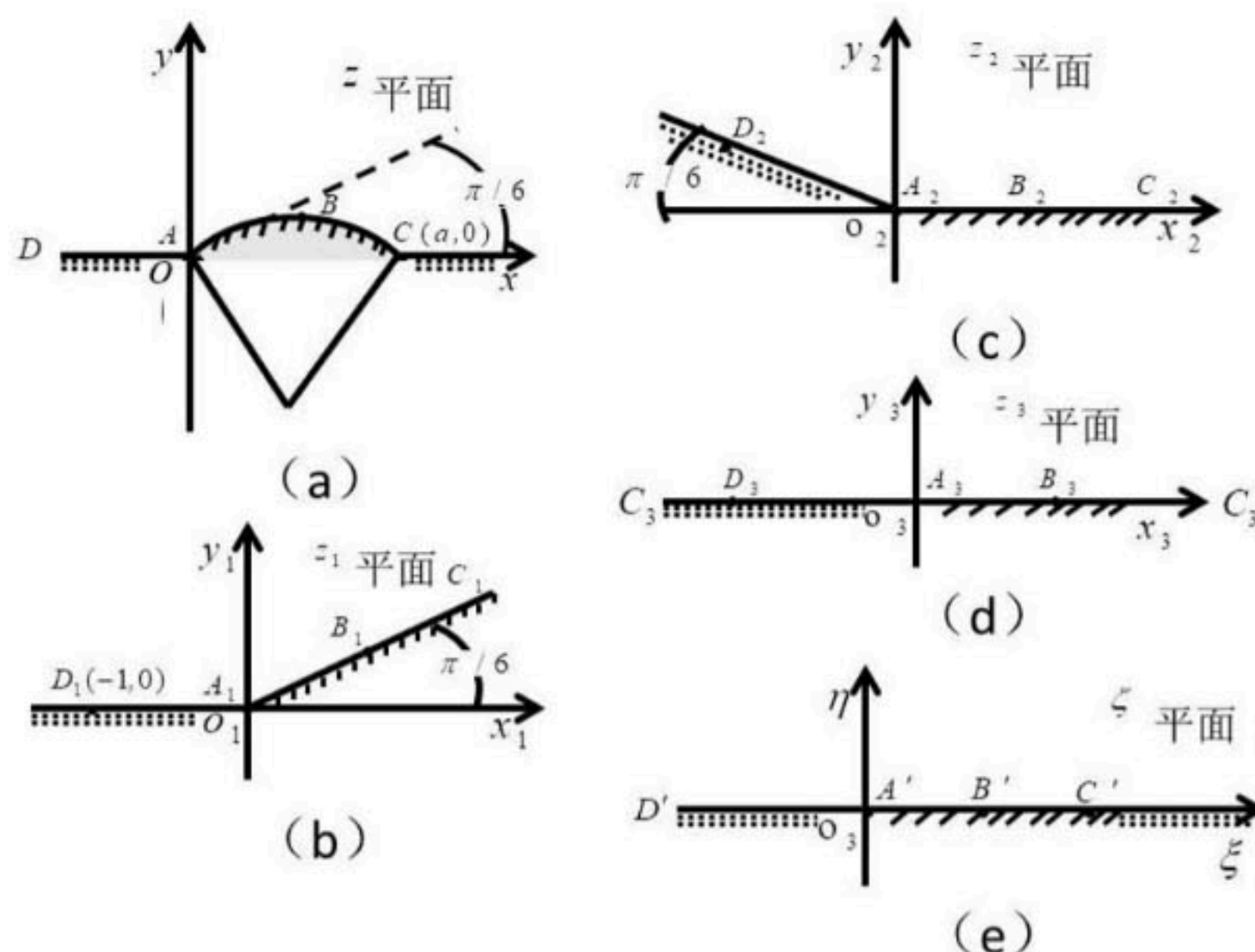


图14-4

(1) 作分式线性变换 $z_1 = \frac{z}{a-z}$ ，该变换将 $C(a,0)$ 点变成 z_1 平面上的 ∞ 点，圆弧 ABC 变成射线 $A_1B_1C_1$ (C_1 为 ∞ 点)，圆弧和 AC 的交角 $\frac{\pi}{6}$ 不变，无限远点 D 变成 D_1 ($z_1 = -1$) [图 14-4(b)].

(2) 作变换 $z_2 = z_1 e^{-i\frac{\pi}{6}}$ ，该变换使 z_1 绕原点顺时针旋转 $\frac{\pi}{6}$ [图 14-4(c)]。

(3) 作变换 $z_3 = z_2^{6/5}$ ，在这一变换下， z_2 的正实轴保持不变， A_2 、 D_2 、 C_2 变成负实轴上的 A_3 、 D_3 、 C_3 三点[图 14-4(d)]。

(4) 作分式线性变换 $\zeta = \frac{az_3}{z_3+1}$ ，该变换将 z_3 平面上的 D_3 点变成 ζ 平面上的 D' (∞ 点)，同时将 z_3 平面上的 ∞ 点 C_3 变成 ζ 平面上的 C' 点 (a 点) [图 14-4(e)]。 ζ 平面上，问题成为求解无限大均匀带电金属平面的电场，其电势为 $C_1\eta + C_2$ ，即 $C_1\text{Im}\zeta + C_2$ 。回到原来的变数，即得解。

5. 长金属柱，其横截面由两段圆弧围成，这两段圆弧是相等的，其半径为 a ，交点在 0 和 a 。求解金属柱带电后的周围静电场。

解：建立坐标系如图 14-5(a)所示。

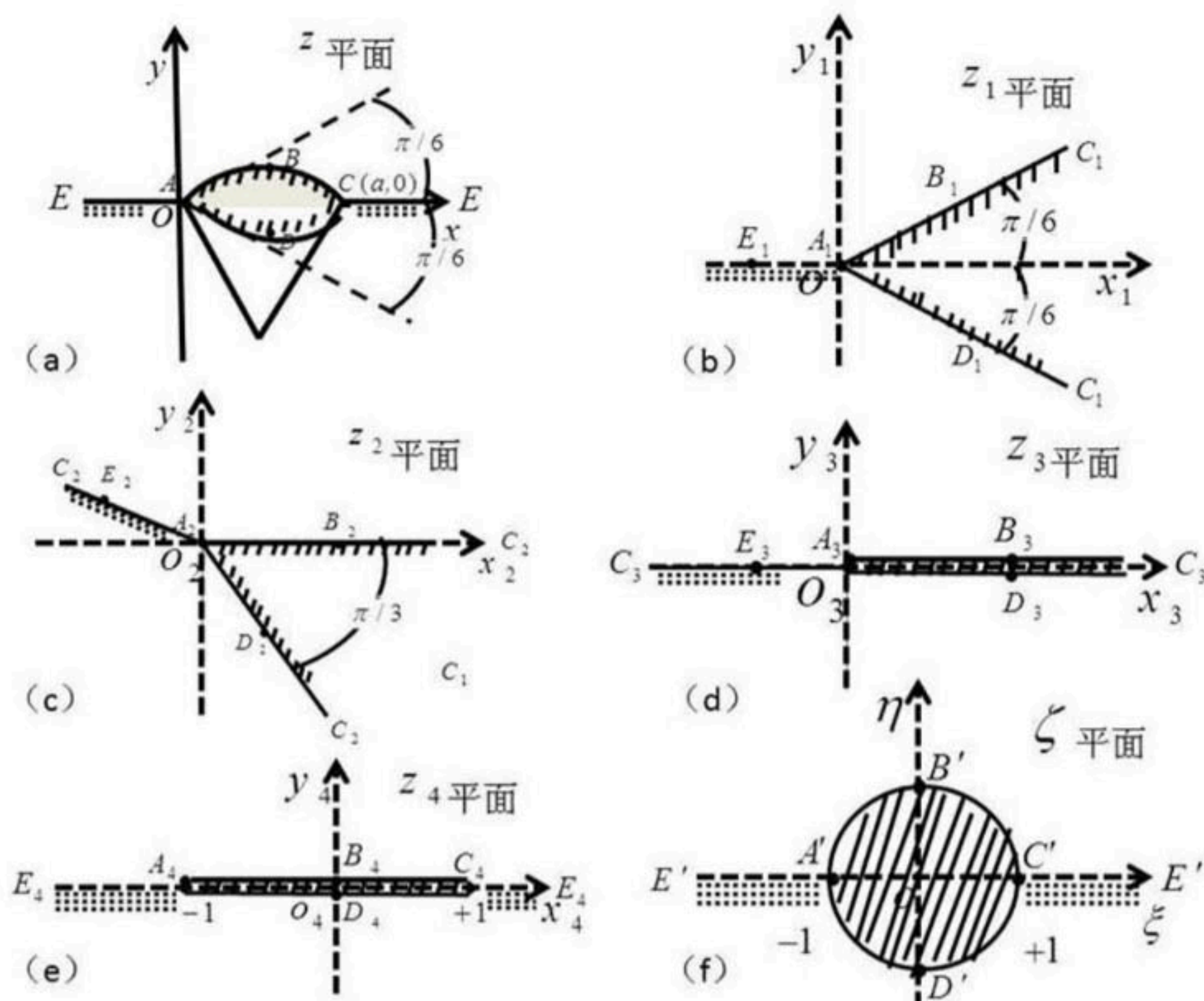


图14-5

(1) 作分式线性变换 $z_1 = \frac{z}{a-z}$ ，该变换将圆弧 ABC 变成射线 $A_1B_1C_1$ ，同时将圆弧 ADC 变成射线 $A_1D_1C_1$ (C_1 为 ∞ 点)，两者交角 $\frac{\pi}{3}$ 不变[图 14-5(b)]。

(2) 作变换 $z_2 = z_1 e^{-i\frac{\pi}{6}}$ ，该变换使 z_1 中图形顺时针转 $\frac{\pi}{6}$ 。射线 $A_1B_1C_1$ 变成正实轴 $A_2B_2C_2$ 。射线 $A_2B_2C_2$ 与 $A_2D_2C_2$ 两者之间夹角为 $\frac{5\pi}{3}$ [图 14-5(c)]。

(3) 作变换 $z_3 = z_2^{6/5}$ ，在这一变换下，射线 $A_2B_2C_2$ 与 $A_2D_2C_2$ 之间的夹角被放大 $\frac{6}{5}$ 倍。从而射线 $A_3B_3C_3$ 与 $A_3D_3C_3$ 成为正实轴割线的上下沿[图 14-5(d)]。

(4) 作分式线性变换 $z_4 = \frac{z_3 - 1}{z_3 + 1}$ ，这一变换，将正实轴割线的上下沿变成从 -1 到 $+1$ 的割线上下沿 [图 14-5(e)]。

(5) 作儒阔夫斯基变换 $z_4 = \frac{1}{2} \left(\zeta + \frac{1}{\zeta} \right)$ ，这一变换将 -1 到 $+1$ 的割线上下沿变为单位圆[图 14-5(f)]。于是，原问题的静电场变成长金属圆柱带电后的静电场。 ζ 平面上的电势为 $C_1 \ln |\zeta| + C_2$ 。回到原来的 z 变数，即得原来那个长金属柱带电后的静电场。

6. 试将下列区域保角变换为圆。

(1) 弓形 $\text{Im } z \neq 0, |z| \leq 2$ 。

解：这是以原点为圆心，以 2 为半径的圆弧，以及连接 $-\sqrt{3} + i$ 和 $\sqrt{3} + i$ 的线段所围成的图形[图 14-6(a)]。

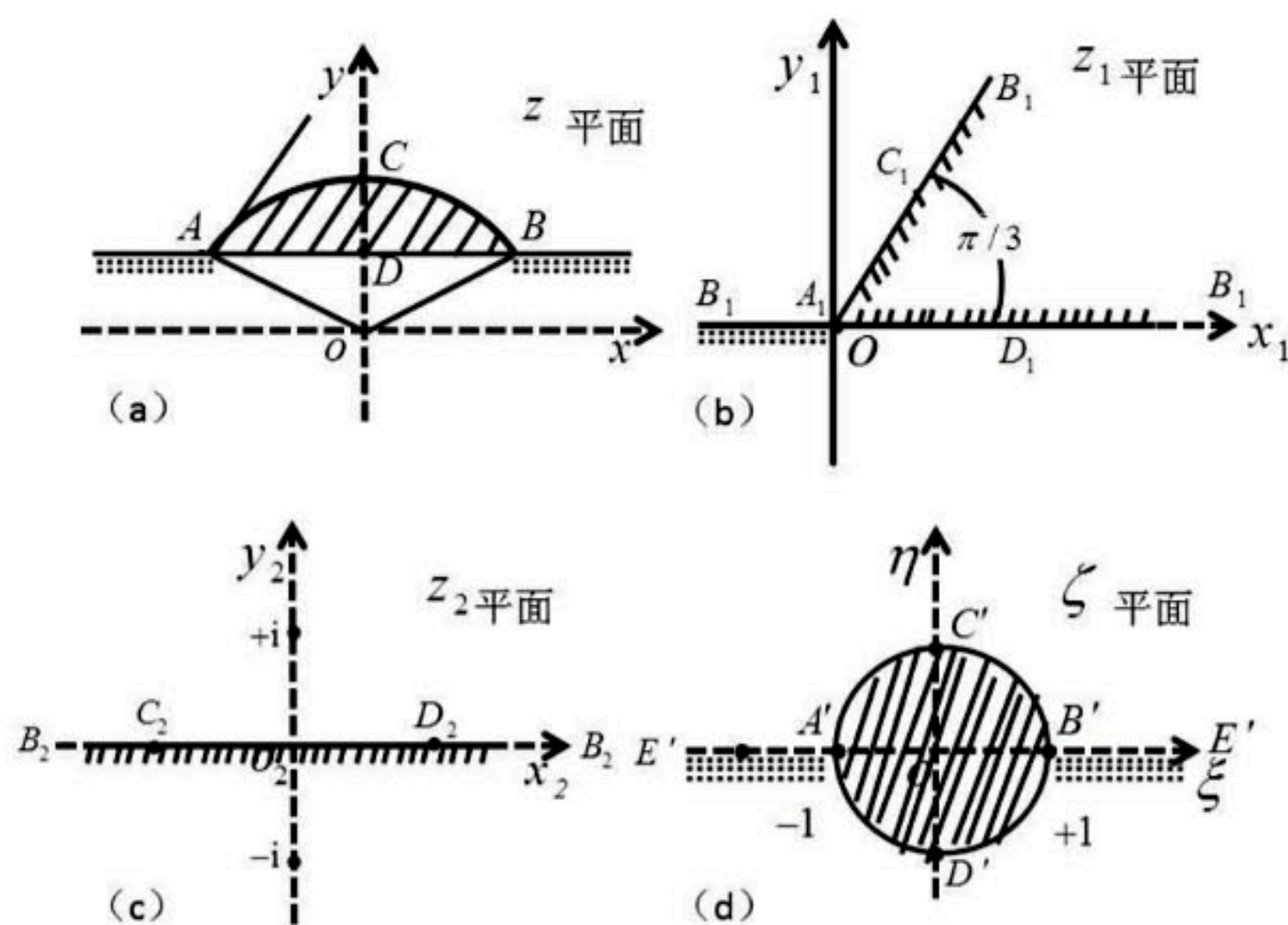


图14-6

i) 作变换 $z_1 = \frac{z + \sqrt{3} - i}{-z + \sqrt{3} + i}$ ，这一变换，将圆弧 ACB 变成射线 $A_1C_1B_1$ ，同时将线段 ADB

变成射线 $A_1D_1B_1$ ， A 点变成 z_1 平面上的原点， B 点变成 z_1 平面上的 ∞ 点，两者交角 $\frac{\pi}{3}$ 不变[图 14-6(b)]。

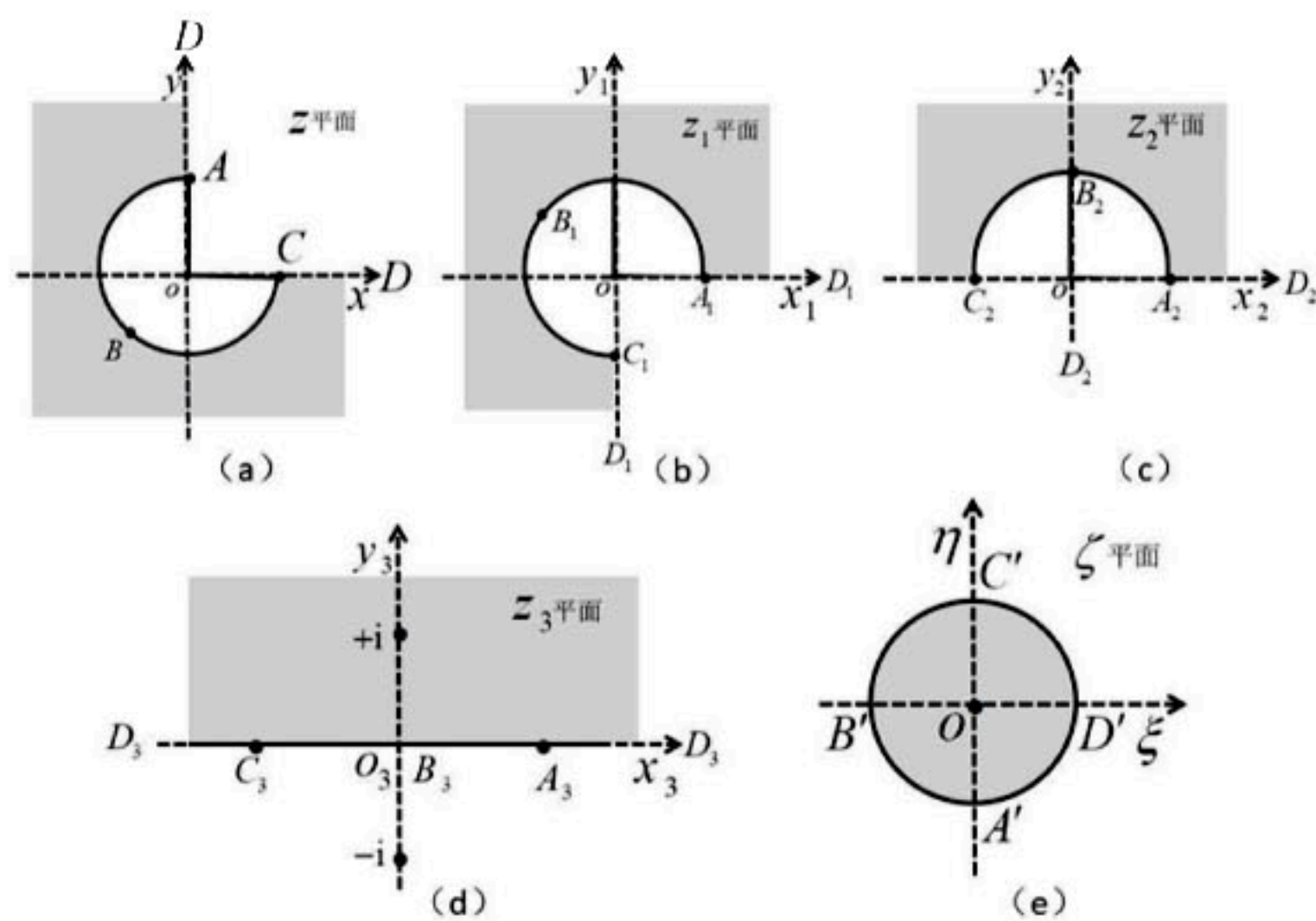


图14-7

ii) 作变换 $z_2 = z_1^3$, 这一变换将 z_1 平面上的 $\frac{\pi}{3}$ 角域变成 z_2 平面上上半平面[图 14-6(c)]。

iii) 作变换 $\zeta = \frac{z_2 - i}{z_2 + i}$, 这一变换, 将 z_2 平面的上半平面变成 ζ 平面上圆的内部[图 14-

6(d)], 圆的半径 $R = |\zeta| = \left| \frac{0-i}{0+i} \right| = 1$ 。

(2) 圆 $|z| = 2$ 外, 除去第一象限[图 14-7(a)]。

解: i) 作变换 $z_1 = ze^{-i\frac{\pi}{2}}$ 。这一变换, 将 z 平面上的图形绕坐标原点顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ [图 14-7(b)]。

ii) 作变换 $z_2 = z_1^{2/3}$, 这一变换, 将 z_1 平面上的图形变成 z_2 平面上半平面上的半圆 (半径为 $2^{2/3}$) 的外部区域[图 14-7(c)]。

iii) 引用教材§14.2 例 7 的结果, 作变换 $z_3 = \frac{1}{2} \left(\frac{z_2}{2^{2/3}} + \frac{2^{2/3}}{z_2} \right)$, 这一变换, 将 z_2 平面上的阴影区域变成 z_3 平面的上半平面[图 14-7(d)]。

iv) 作变换 $\zeta = \frac{z_3 - i}{z_3 + i}$, 该变换将 z_3 平面的上半平面变成 ζ 平面的上一个圆的内部[图 14-

7(e)]。圆的半径 $R = |\zeta| = \left| \frac{0-i}{0+i} \right| = 1$ 。

(3) 两个相切的圆 $|z| \cdot 2$ 和 $|z-3| \cdot 1$ 以外的区域[图 14-8(a)]。

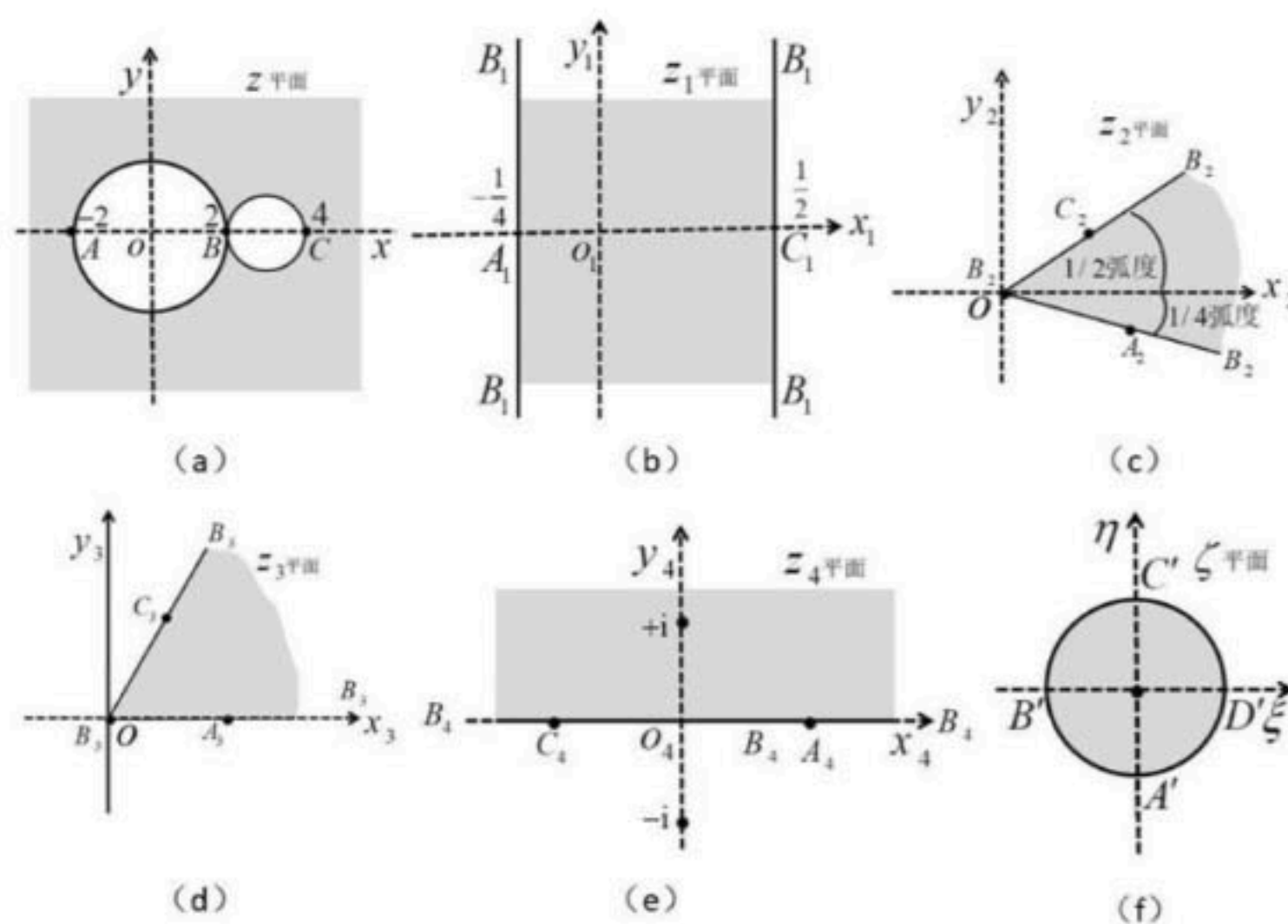


图14-8

解: i) 作变换 $z_1 = \frac{1}{z-2}$, 这一变换, 将 A 点变成 z_1 平面上的 $-\frac{1}{4}$, B 点变成 z_1 平面上的 ∞ 点, C 点变成 z_1 平面上的 $+\frac{1}{2}$, 两圆与实轴的交角不变, AB 的上半圆弧变成 z_1 平面上实轴的下部, 以 $z=0$ 代入 z_1 , 得 $z_1 = -\frac{1}{2}$. 由此得知, z 平面上给定的区域变为 z_1 平面上的条形区域[图

14-8(b)]。

ii) 作变换 $z_2 = e^{iz_1}$, 这一变换将 z_1 平面上的条形区域变为 z_2 平面上的角形区域[图 14-8(c)]。

iii) 作变换 $z_3 = z_2 e^{i\frac{1}{4}}$, 这一变换将 z_2 平面上的角形区域绕坐标原点逆时针方向旋转 $\frac{1}{4}$ 弧度[图 14-8(d)]。

iv) 作变换 $z_4 = z_3^{4\pi/3}$, 这一变换将 z_3 平面上的角形区域变成 z_4 的上半平面[图 14-8(e)]。

v) 作变换 $\zeta = \frac{z_4 - i}{z_4 + i}$, 结果将 z_4 的上半平面变成圆[图 14-8(f)]。

(4) 圆 $|z| \leq 3$ 外, 除去突起 $\begin{cases} \operatorname{Im} z = 0, \\ 3 \leq \operatorname{Re} z \leq 4. \end{cases}$ [图 14-9(a)]。

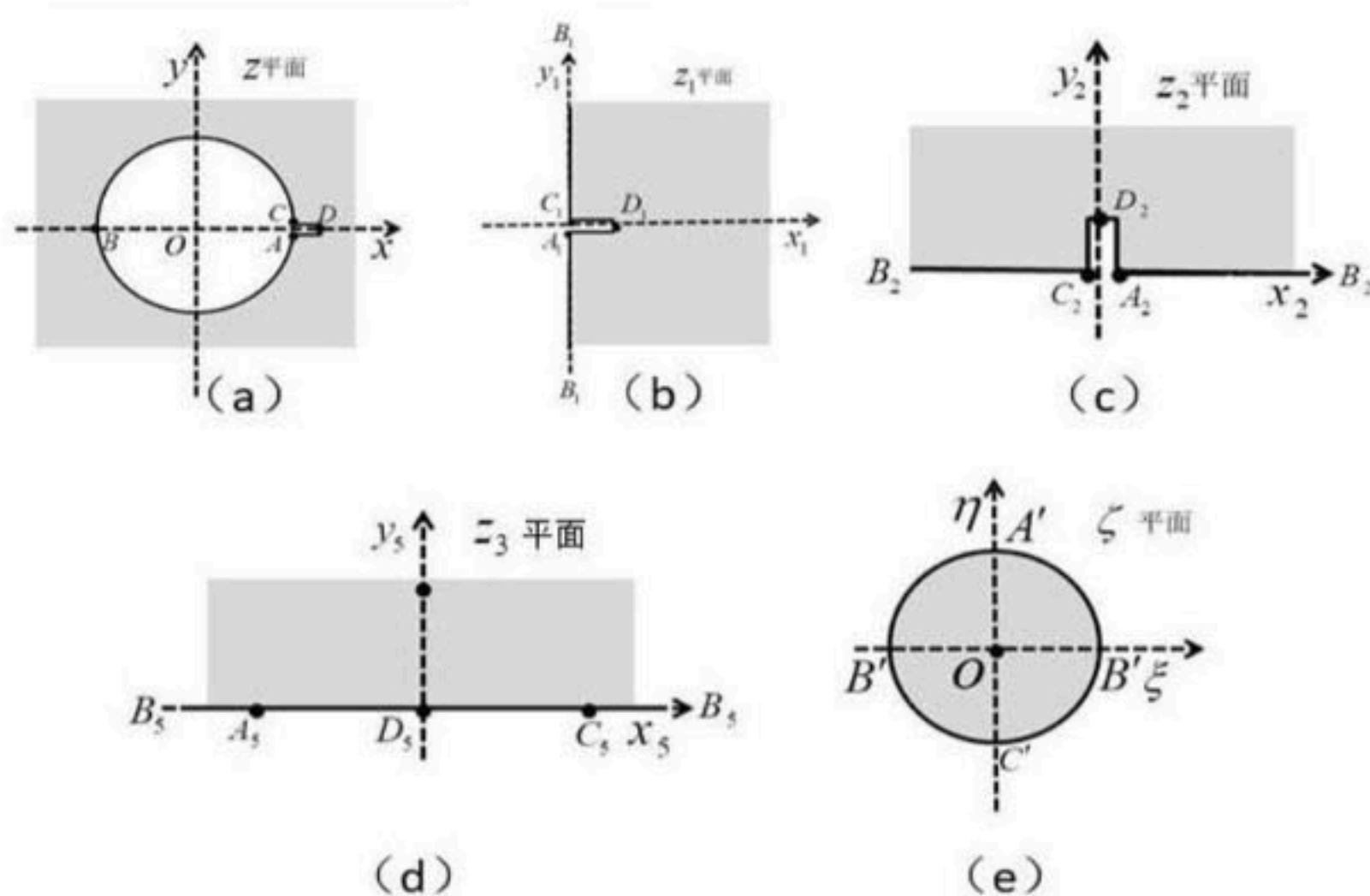


图14-9

解: i) 作变换 $z_1 = \frac{z-3}{z+3}$ 。该变换将图 14-9(a)阴影区域变成图 14-9(b)所示右半平面 (除去突起)。

ii) 作变换 $z_2 = iz_1$ 。该变换将图 14-9(b)所示图形绕坐标原点逆时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ [图 14-9(c)]。

iii) 作变换 $z_3 = \sqrt{z_2^2 + 1/49}$, 该变换将图 14-9(c)所示阴影区域变成图上半平面[图 14-9(d)] (该变换是教材 § 14.2 例 2 中变换的组合)。

iv) 作变换 $\zeta = \frac{z_3 - i}{z_3 + i}$, 该变换将图 14-9(d)所示上半平面变成圆[图 14-9(e)]。

(5) 圆 $|z| \leq 1$ 内, 带有割线 $\begin{cases} \operatorname{Im} z = 0, \\ 0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1 \end{cases}$ [图 14-10(a)]。

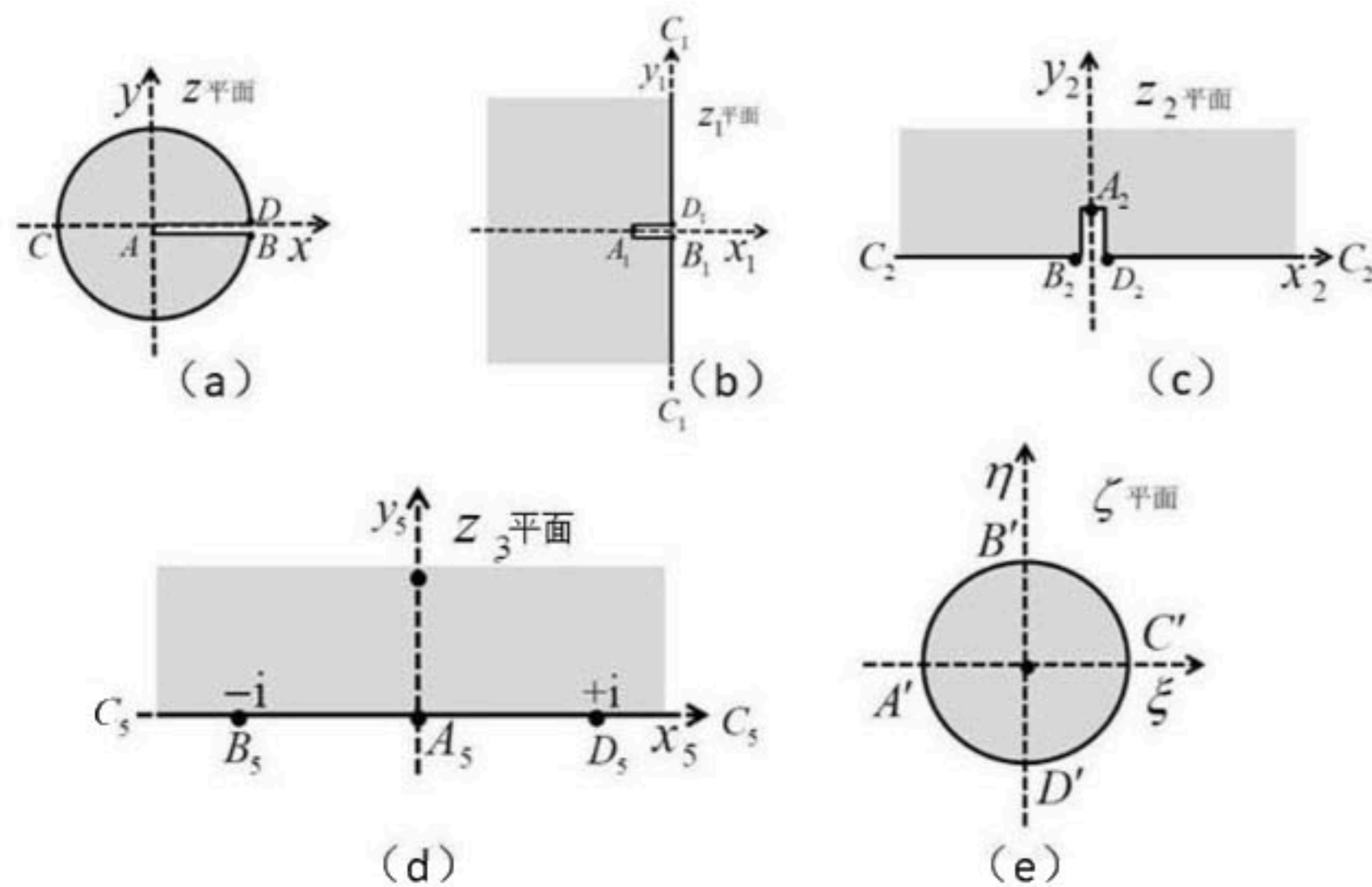


图14-10

解: i) 作变换 $z_1 = \frac{z-1}{z+1}$ 。该变换将图 14-10(a) 阴影区域变成图 14-10(b)所示左半平面 (除去凸起)。

ii) 作变换 $z_2 = -iz_1$ 。该变换将图 14-10(b)所示图形绕坐标原点顺时针方向旋转 $\frac{\pi}{2}$ [图 14-10(c)]。

iii) 作变换 $z_3 = \sqrt{z_2^2 + 1}$ ，该变换将图 14-10(c)所示阴影区域变成图 [图 14-10(d)] 上半平面 (该变换也是教材 § 14.2 例 2 中变换的组合)。

vi) 作变换 $\zeta = \frac{z_3 - i}{z_3 + i}$ 。该变换将图 14-10(d)所示上半平面变成圆 [图 14-10(e)]。

(6) 心脏线的内部 $|z| \cdot \cos^2\left(\frac{1}{2}\arg z\right)$ [图 14-11(a)]。

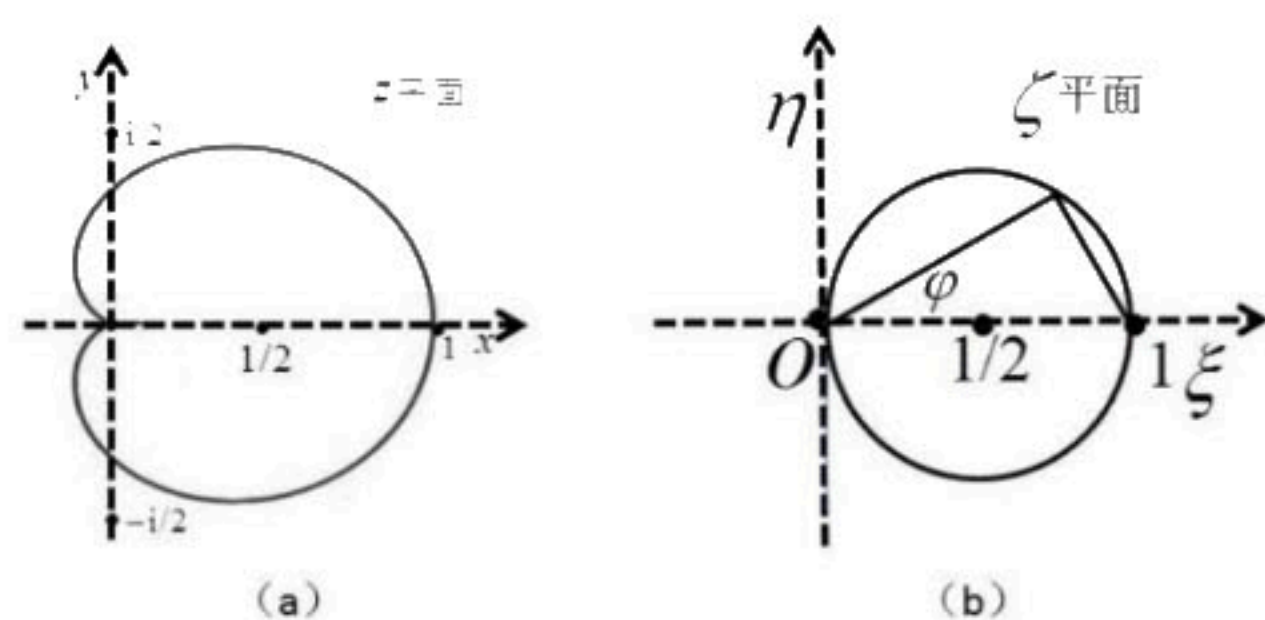


图14-11

解: 作变换 $\zeta = \sqrt{z}$, 即 $\zeta^2 = z$, 该变换将心脏线内部区域变为 $|\zeta^2| = \cos^2\left(\frac{1}{2}\arg \zeta^2\right)$ 的内部。 $|\zeta|^2 = \cos^2(\arg \zeta)$ 。亦即 $|\zeta| = 1 \cdot \cos \arg \zeta$, 用极坐标表出则是 $\rho = \cos \varphi$, 这正是圆 [图 14-11(b)]。

(7) 双纽线一支 $z \cdot \sqrt{\cos(2\arg z)}$ [图 14-12(a)]。

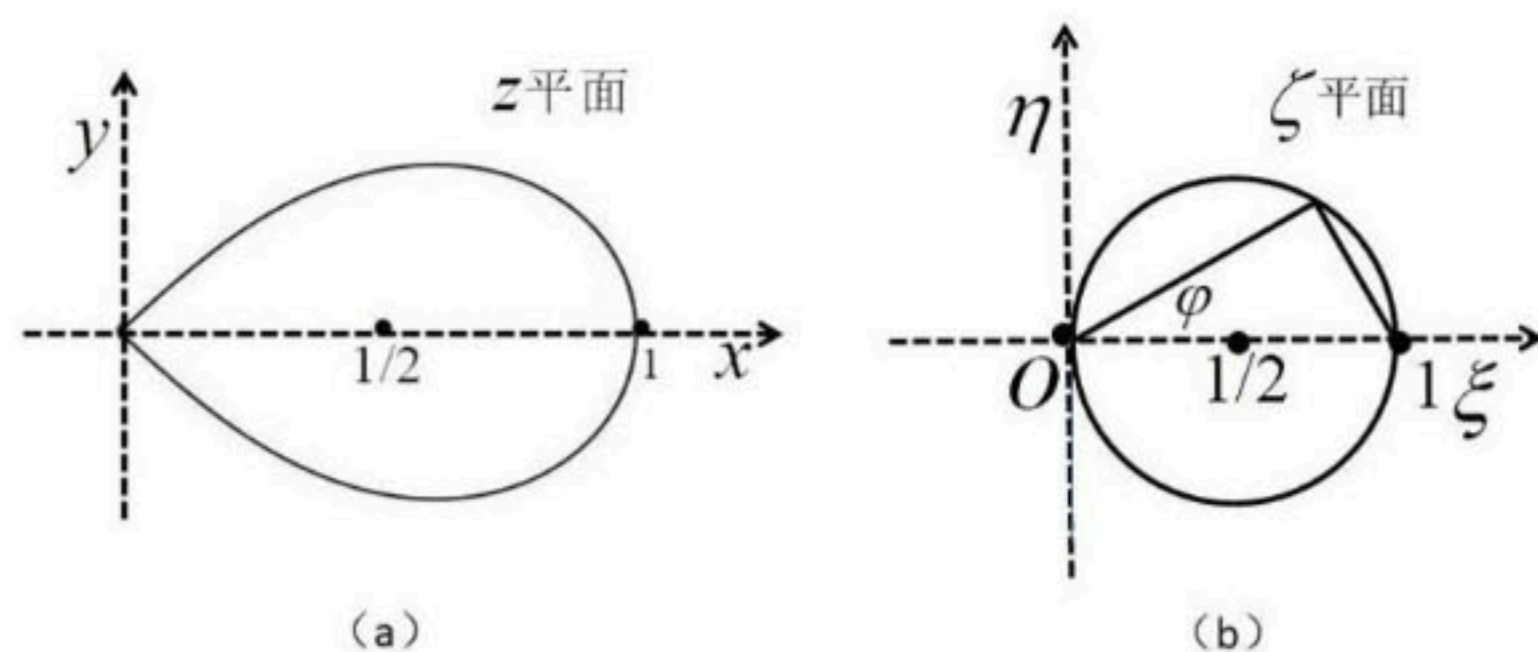


图14-12

解: 作变换 $\zeta = z^2$, 即 $z = \sqrt{\zeta}$, 该变换将 z 平面上的双纽线变为 ζ 平面上的 $|\zeta| = 1 \cdot \cos \arg \zeta$, 这正是圆 [图 14-12(b)]。

7. 研究甚长带电导体薄带周围的静电场，带宽为 $2a$ 。

解：带电导体可以看作是焦点在 $-a, +a$ ，半长轴为 a ，半短轴为零的椭圆[图 14-13(a)]。

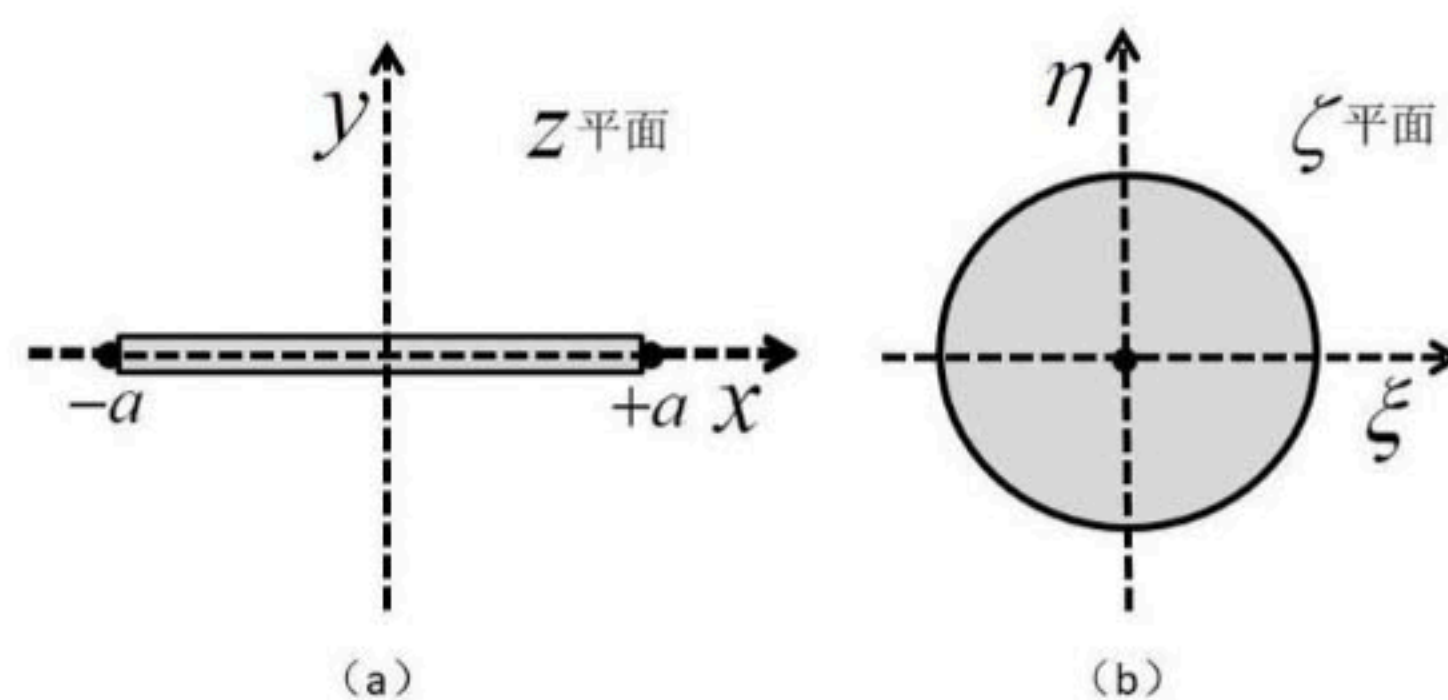


图14-13

作儒阔夫斯基变换

$$\frac{z}{a} = \frac{1}{2} \left(\zeta + \frac{1}{\zeta} \right),$$

该变换将 $-a$ 到 $+a$ 的割线两岸变为单位圆[图 14-13(b)]。于是问题变成长金属圆柱带电后的静电场。 ζ 平面上的电势为 $C_1 \ln |\zeta| + C_2$ 。回到原来的变数 z ，即得原来那个长金属柱带电后的静电场。

8. 研究甚长带电椭圆导体柱周围的静电场，椭圆半长轴为 a ，半短轴为 b [图 14-14 (a)]。

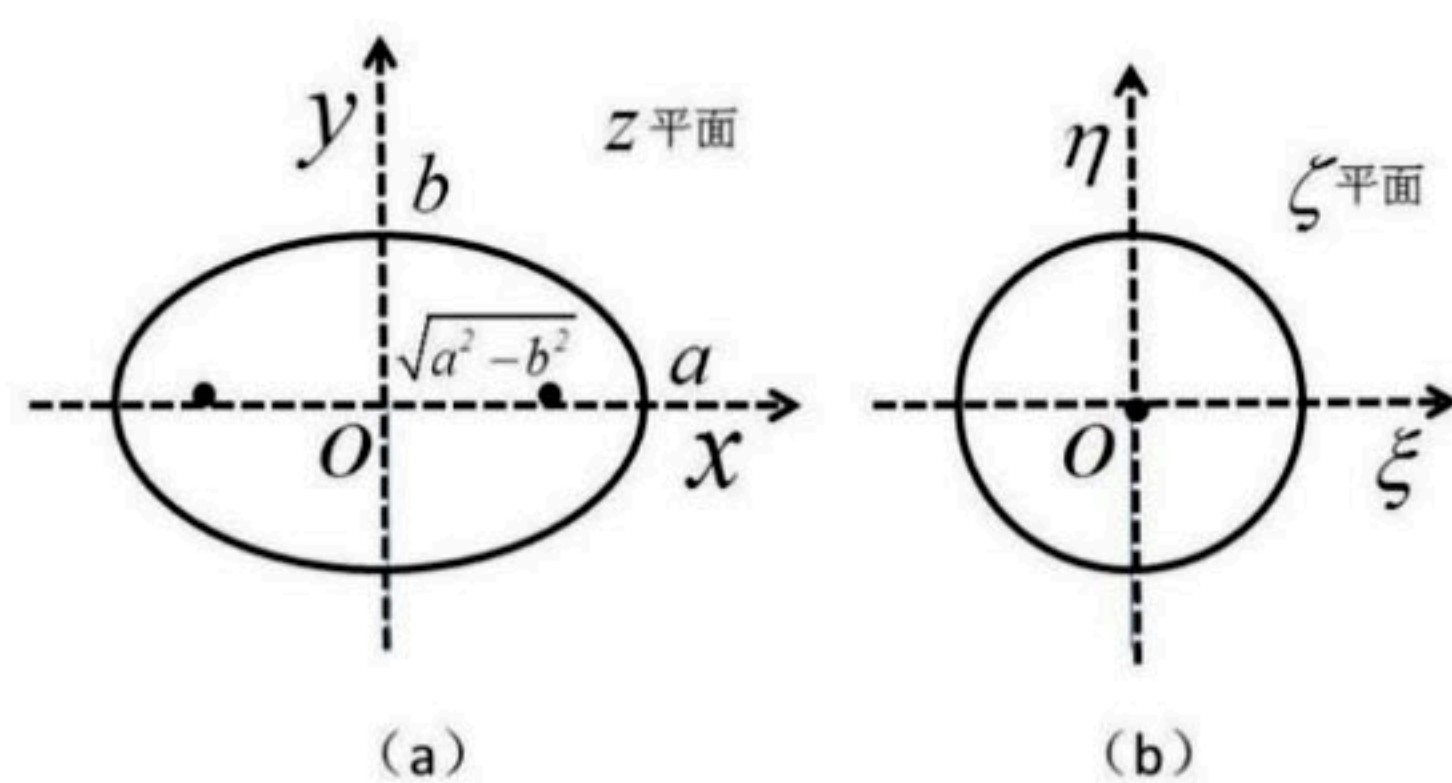


图14-14

解：作儒阔夫斯基变换

$$\frac{z}{\sqrt{a^2 - b^2}} = \frac{1}{2} \left(\zeta + \frac{1}{\zeta} \right),$$

该变换将 z 平面上的椭圆变为 ζ 平面上的圆[图 14-14(b)]。圆的半径为 $\frac{a+b}{\sqrt{a^2 - b^2}}$ ，于是问题变成长金属圆柱带电后的静电场。 ζ 平面上的电势为 $C_1 \ln |\zeta| + C_2$ 。回到原来的变数 z ，即得原来那个长金属柱带电后的静电场。

9. 两个椭圆柱构成柱形电容器，横截面是两个共焦点椭圆，半长轴分别是 a_1 和 a_2 ，半短轴分别是 b_1 和 b_2 [图 14-15(a)]。试求每单位长度的电容。

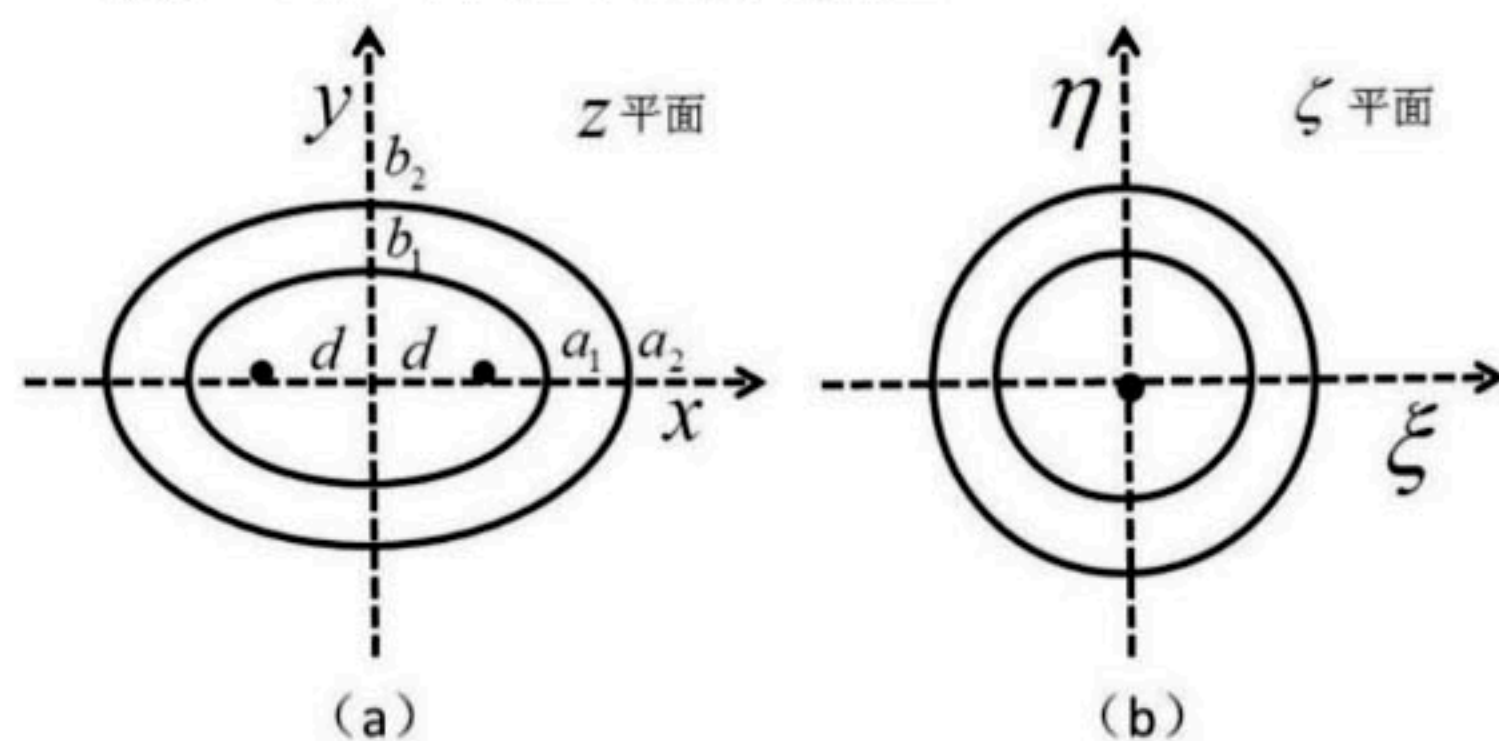


图14-15

解：两焦点距离的一半 $d = \sqrt{a_1^2 - b_1^2} = \sqrt{a_2^2 - b_2^2}$ ，作儒阔夫斯基变换 $\frac{z}{d} = \frac{1}{2} \left(\zeta + \frac{1}{\zeta} \right)$ ，该变换将共焦点椭圆变成 ζ 平面上的同心圆 [图 14-15(b)]，半径分别为 $R_1 = \frac{a_1 + b_1}{d}$ 和 $R_2 = \frac{a_2 + b_2}{d}$ ，故所求的电容是

$$C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln(R_2 / R_1)} = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln[(a_2 + b_2) / (a_1 + b_1)]}。$$

10. 求解二维稳恒水流通过宽度为 $2a$ 的闸门的情形。

解：闸门处，即 $\begin{cases} \text{Im } z = 0, \\ -a < \text{Re } z < a. \end{cases}$ [图 14-16(a)]

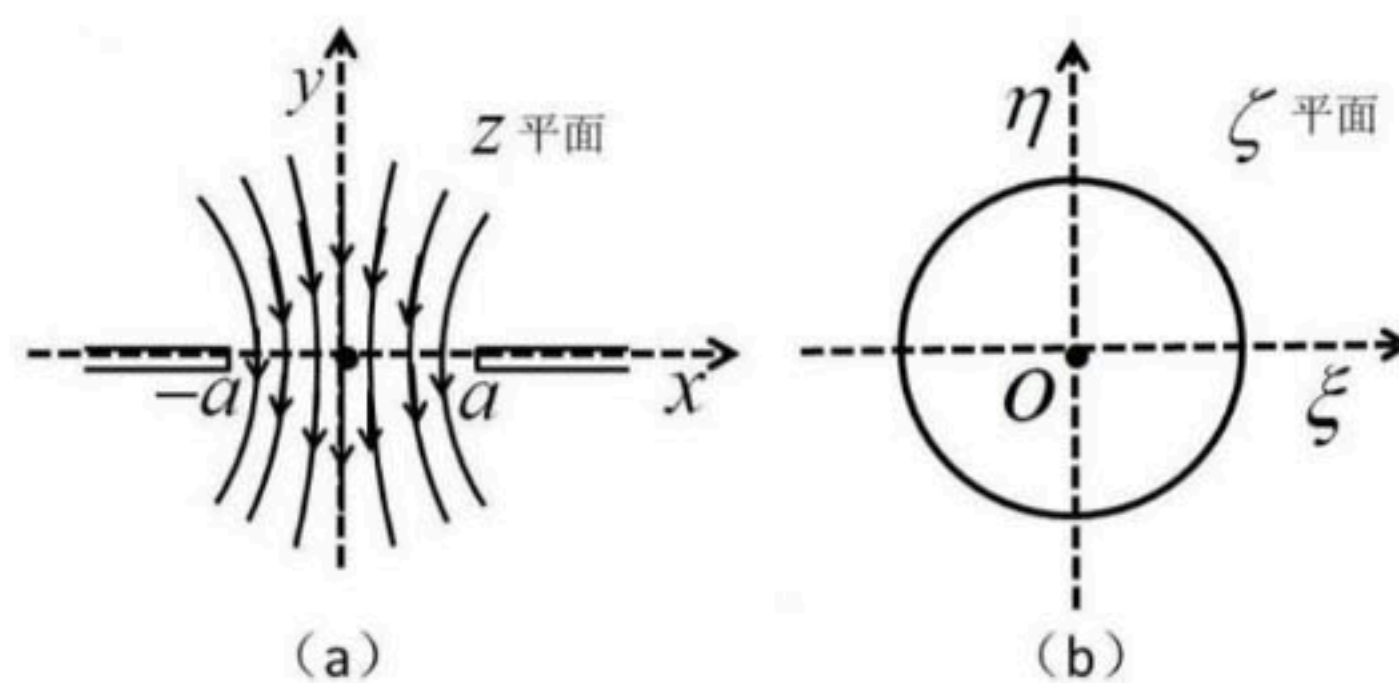


图14-16

由于闸门处水流没有横向流动，因而速度势相等。作儒阔夫斯基变换

$$\frac{z}{a} = \frac{1}{2} \left(\zeta + \frac{1}{\zeta} \right),$$

闸门变成半径为 1 的圆柱[图 14-16(b)]。而圆柱表面上的速度势相等，与静电场类似，速度势为 $C_1 \ln |\zeta| + C_2$ 。回到原变数，即得原问题的解。

11. 图 14-17(a)是六角“星”，六个臂彼此相隔 60° ，各自长度为 1. 试将“星”的外部变为 ζ 平面的单位圆外部。[提示： $z_1 = z^3, \zeta_1 = \zeta^3$ ，再找 z_1 和 ζ_1 之间的变换]

解：(1) 作变换 $z_1 = z^3$ 以及 $\zeta_1 = \zeta^3$ 。则 z 平面变为 z_1 的三叶交叉平面，原六角星成为三叶交叉平面上沿实轴的一段割线（从 -1 到 $+1$ ）[图 14-17(b)]， ζ 平面单位圆的外部[图 14-17(c)]变为 ζ_1 三叶交叉平面上单位圆外部[图 14-17(d)]。

(2) 作儒阔夫斯基变换

$$z_1 = \frac{1}{2} \left(\zeta_1 + \frac{1}{\zeta_1} \right)。$$

将 z_1 平面上的从 -1 到 $+1$ 割线外部[图 14-17(b)] 变为 ζ_1 平面上的单位圆的外部[图 14-17(d)]。因此，所求变换为

$$z^3 = \frac{1}{2} \left(\zeta^3 + \frac{1}{\zeta^3} \right)。$$

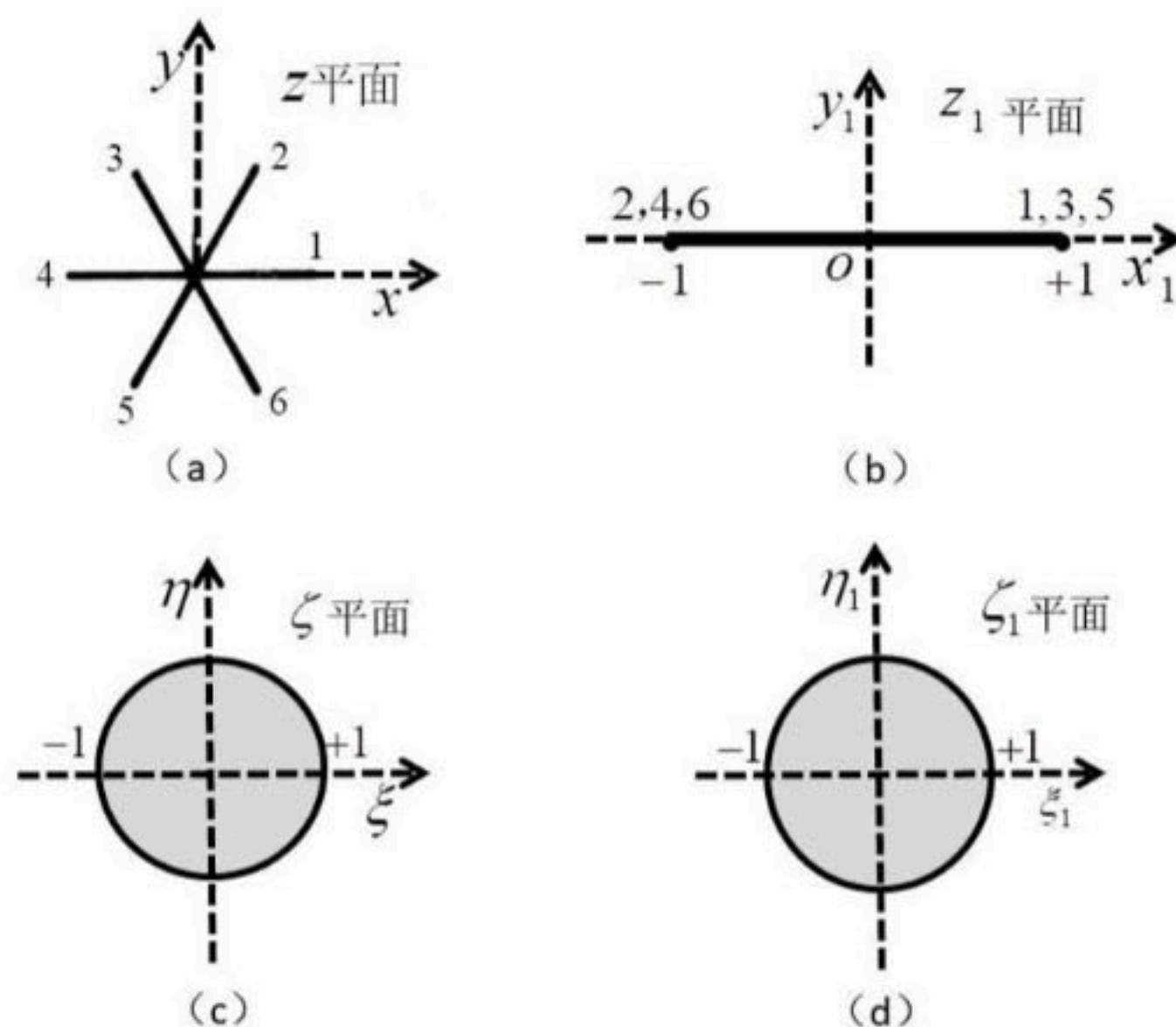


图14-17

12. 研究电机的转子和定子之间[图 14-18(a)]的磁场。求最大磁场和最小磁场之比。

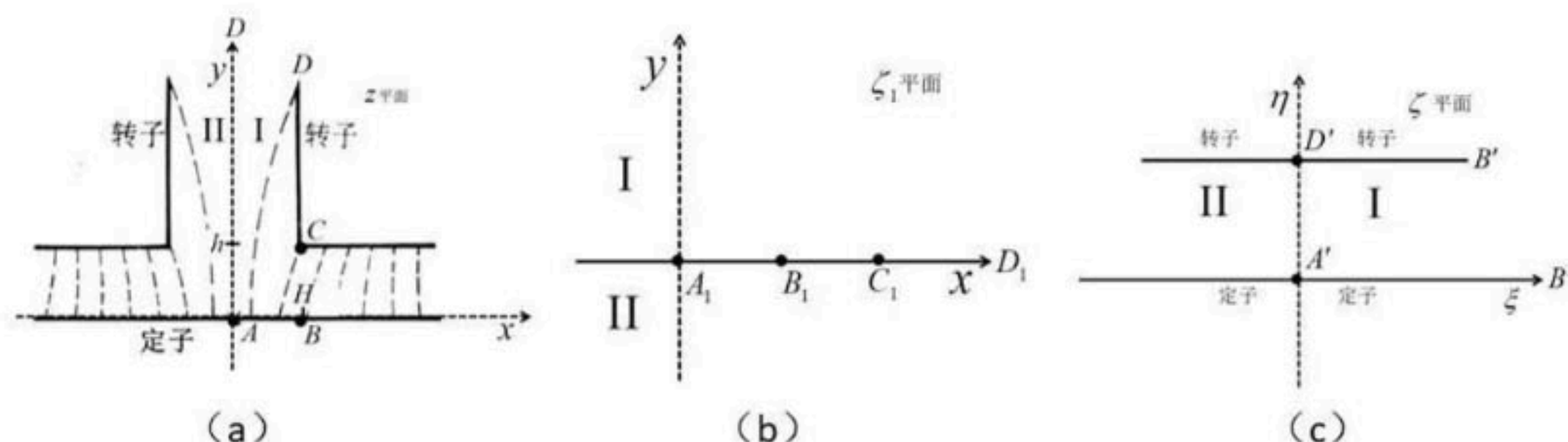


图14-18

解：取图 14-18(a)标有×记号处为原点， x 轴向右， y 轴向上。“磁势” u 在转子和定子之间的区域中满足拉普拉斯方程。定子和转子的表面为等势面。找变换，使 z 平面上转子和定子之间的区域变为 ζ_1 的全平面，区域 I 和 II 分别变为 ζ_1 平面的上半和下半平面。由于对称性，我们只考虑区域 I 和 ζ_1 的上半平面。将区域 I 的 $A(0, 0)$, $B(\infty, 0 \text{ 或 } h)$, $C(H, h)$, $D(0 \text{ 或 } H, \infty)$ 四“点”连成的四边形，变成 ζ_1 平面的实轴， A 、 B 、 C 、 D 四点依次变为 $A_1(0, 0)$ 、 $B_1(1, 0)$ 、 $C_1(a^2, 0)$ 、 $D_1(\pm\infty, 0)$ 四点[图 14-18(b)]。为此，作施瓦兹—克利斯多菲变换：

$$z = z_0 + A \int \sqrt{\frac{\zeta_1 - a^2}{\zeta_1}} \frac{1}{\zeta_1 - 1} d\zeta_1。$$

作代换 $\sqrt{\frac{\zeta_1 - a^2}{\zeta_1}} = u$, 变换公式成为

$$\begin{aligned} z &= z_0 + A \int u \frac{1-u^2}{a^2-1+u^2} \frac{2a^2u}{(1-u^2)^2} du \\ &= z_0 - 2A \left[\sqrt{a^2-1} \arctan \frac{u}{\sqrt{a^2-1}} - \operatorname{arcthu} \right], \end{aligned}$$

接着根据点之间的对应关系确定变换公式中的 z_0 、 A 以及 a 。

i) 由点 A 和 A_1 的对应，可得

$$z_0 = 2A \left[\sqrt{a^2-1} \left(-\frac{\pi}{2} \right) - \ln(-i) \right],$$

ii) 由 B 和 B_1 以及 D 和 D_1 的对应，可得

$$A = i \frac{H}{\pi}, \quad a^2 = 1 + \frac{h^2}{H^2},$$

这样从 z 平面到 ζ_1 的变换为

$$z = i \frac{2}{\pi} \left[h \arctan \left(\frac{h}{H} \sqrt{\frac{\zeta_1}{\zeta_1 - a^2}} \right) + H \operatorname{arcth} \sqrt{\frac{\zeta_1}{\zeta_1 - a^2}} \right]。$$

该变换实现从 A 、 B 、 C 、 D 四点到 A_1 、 B_1 、 C_1 、 D_1 四点的变换[图 14-18(b)]。再作变换

$$\zeta = \frac{v}{\pi} \ln \frac{1 + \sqrt{\zeta_1}}{1 - \sqrt{\zeta_1}}。该变换把 \zeta_1 平面的 (0, 0), (1, 0), (\pm\infty, 0) 变为 \zeta 平面的 (0, 0),$$

$(\infty, 0 \text{ 或 } iv)$, $(0, v)$ 。在 ζ 平面上，复势 $= \zeta$ ，磁场

$$B = H = \left| \frac{d\zeta}{dz} \right| = \left| \frac{d\zeta}{d\zeta_1} \frac{d\zeta_1}{dz} \right| = \left| \frac{v}{\pi \sqrt{\zeta_1(1-\zeta_1)}} \frac{iH \sqrt{\zeta_1 - a^2}}{\pi(\zeta_1 - 1)\sqrt{\zeta_1}} \right| = \left| \frac{v}{H \sqrt{\zeta_1 - a^2}} \right|。$$

于 $\zeta_1 = 0$, $B = B_{\min}$; 于 $\zeta_1 = 1$, $B = B_{\max}$, 有

$$B_{\max} : B_{\min} = \frac{a}{\sqrt{a^2-1}} = \frac{\sqrt{H^2 + h^2}}{h}。$$

13. 求 z 平面的半无界长条 $0 < \operatorname{Re} z < a, \operatorname{Im} z > 0$ [图 14-19(a)] 上的调和函数, 边界条件是 $u|_{x=0} = 0, u|_{x=a} = 0, u|_{y=0} = u_0$ 。

解: 定解问题是

$$\begin{cases} \Delta_2 u = 0, & (y > 0) \\ u|_{x=0} = 0, & u|_{x=a} = 0, \\ u|_{y=0} = u_0. \end{cases}$$

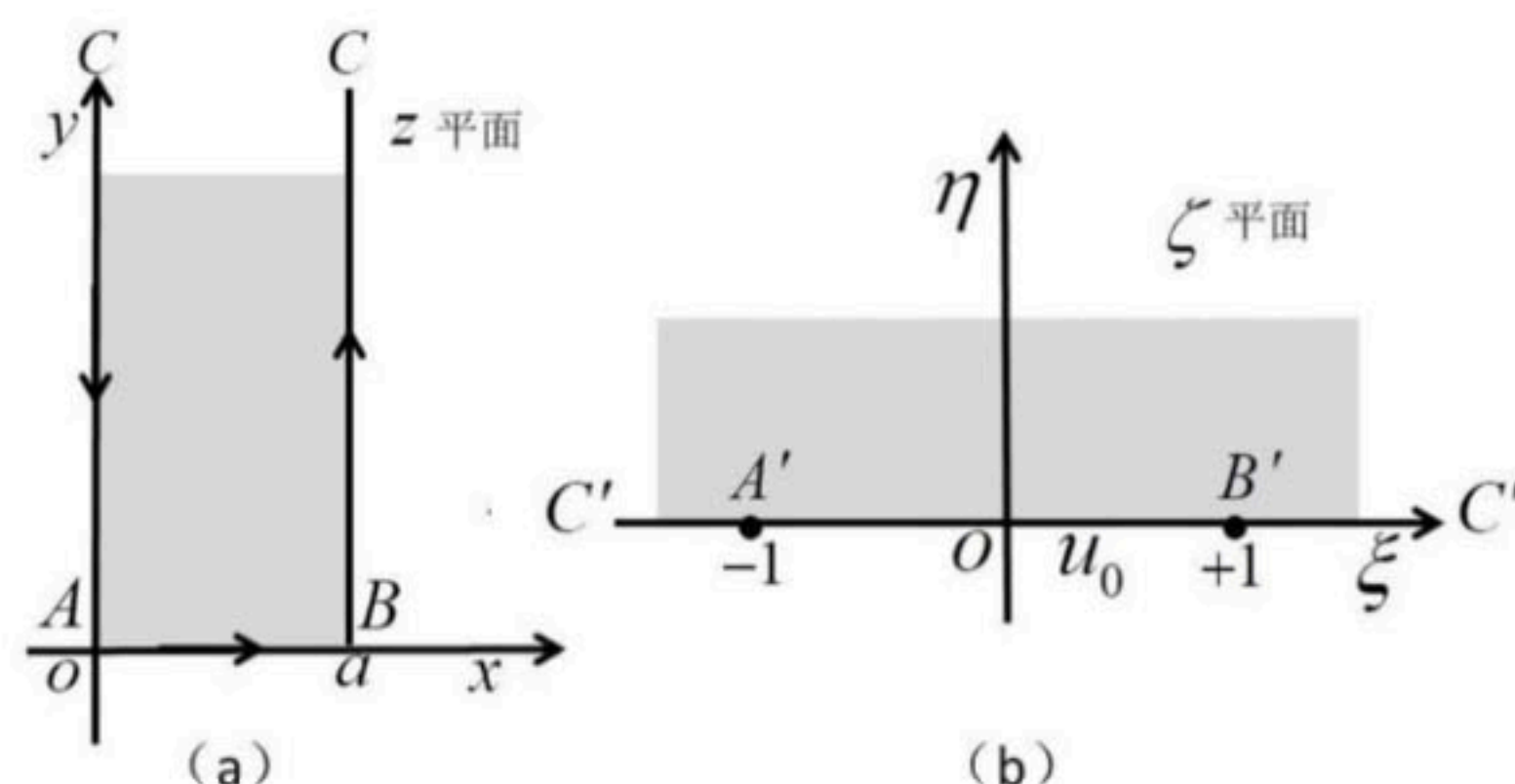


图14-19

考虑将 z 平面 [图 14-19(a)] 上的 $A(0,0)$ 、 $B(a,0)$ 、 $C(0 \text{ 或 } a, \infty)$ 点变到 ζ 平面的 $A'(-1,0)$ 、 $B'(1,0)$ 、 $C'(\pm\infty,0)$ [图 14-19(b)]。为此, 作施瓦兹—克利斯多菲变换

$$\begin{aligned} z &= z_0 + A \int (\zeta + 1)^{-1/2} (\zeta - 1)^{-1/2} d\zeta \\ &= z_0 + iA \int \frac{1}{\sqrt{1 - \zeta^2}} d\zeta = z_0 - iA \arccos \zeta \end{aligned} \quad (1)$$

接着根据点之间的对应关系确定变换公式中的 z_0 和 A 。将 A 、 B 两点的对应关系代入①式,

可解得 $z_0 = a$, $A = -i \frac{a}{\pi}$ 。于是, 所求的变换是 $z = a + \frac{a}{\pi} \arccos \zeta$, 即

$$\zeta = \cos \left(\frac{\pi z}{a} - \pi \right) = -\cos \frac{\pi z}{a},$$

在 ζ 平面上, 应用 (12.2.23), 求解 u

$$\begin{aligned} u &= \frac{u_0}{\pi} \int_{-1}^1 \frac{d\xi_0}{(\xi - \xi_0)^2 + \eta^2} = \frac{u_0}{\pi} \arctan \frac{\xi - \xi_0}{\eta} \Big|_{-1}^1 \\ &= \frac{u_0}{\pi} \arctan \frac{2\eta}{\xi^2 + \eta^2 - 1}. \end{aligned}$$

求得了 ζ 平面上的 u , 再回到 z 平面, 即为所求的解。

$$u = \frac{u_0}{\pi} \arctan \frac{2 \operatorname{sh} \frac{\pi y}{a} \sin \frac{\pi x}{a}}{\operatorname{sh}^2 \frac{\pi y}{a} - \sin^2 \frac{\pi x}{a}}.$$

14. 将可变电容器中的静电场所占空间[图 14-20(a)]变为上半平面。

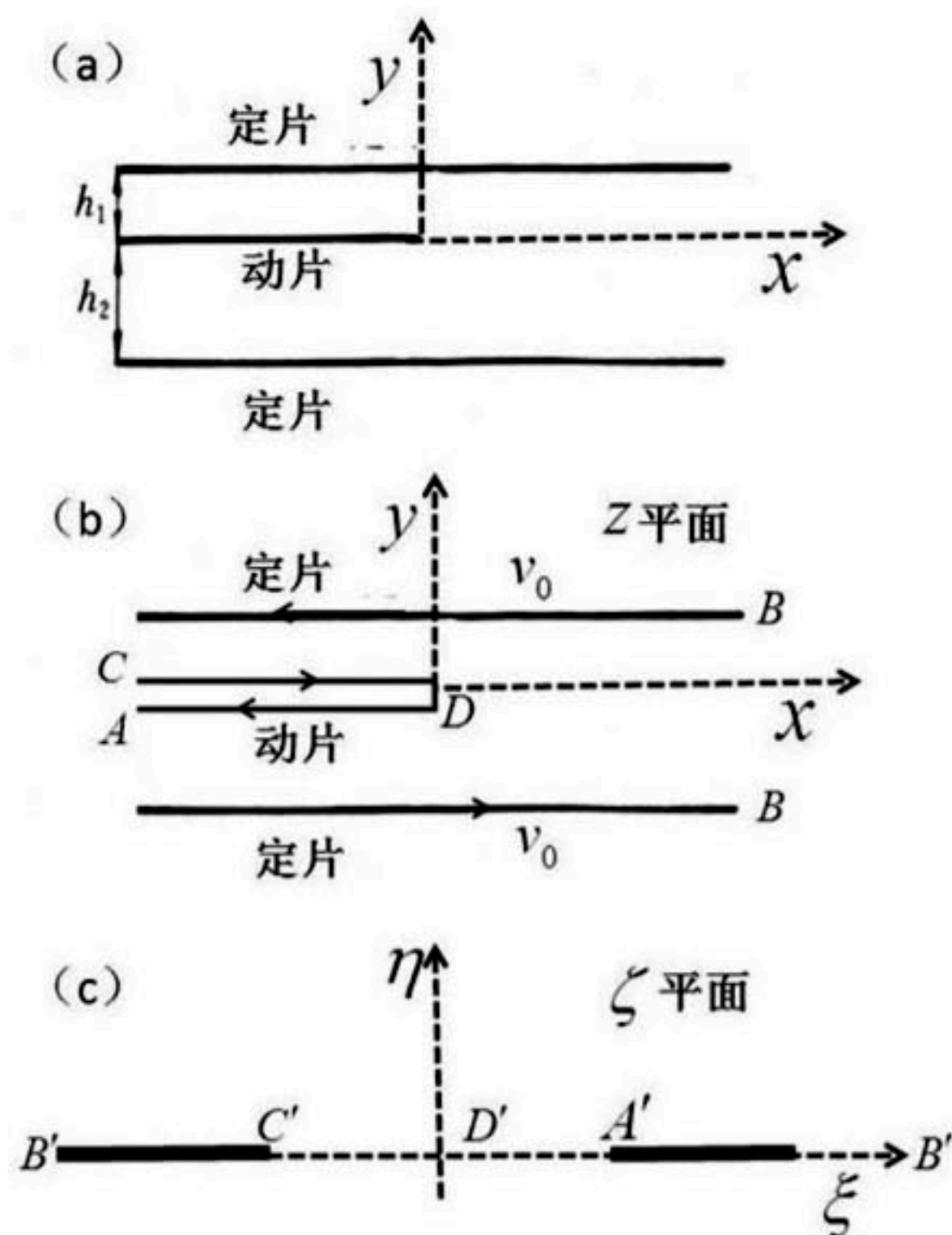


图14-20

解：取图 14-20(a)的动片右端点为原点， x 轴向右， y 轴向上。考虑将 z 平面上的 A, B, C, D 点变换到 ζ 平面的 A', B', C', D' ，作施瓦兹—克利斯多菲变换

$$\begin{aligned} z &= z_0 + A \int (\zeta - 1)^{-1} (\zeta + a)^{-1} \zeta d\zeta \\ &= z_0 + \frac{A}{1+a} \left[\ln \left(\frac{\zeta}{a} + 1 \right) + \ln(1 - \zeta) \right]. \end{aligned} \quad (1)$$

应用点的对应关系，代入①式，由 $D(0,0)$ 变到 $D'(0,0)$ ，得 $z_0 = 0$ 。由于 A 与 A' 点对应，可得

$$\frac{A}{1+a} = \frac{h_2}{\pi}, \quad (2)$$

由 $C(-\infty, ih \text{ 或 } 0)$ 对应于 $C'(-a, 0)$ ，有

$$a = \frac{h_1}{h_2}, \quad (3)$$

将②③代入①式，有

$$z = \frac{h_2}{\pi} \ln(1 - \zeta) + \frac{h_1}{\pi} \ln \left(1 + \frac{h_2}{h_1} \zeta \right),$$

该变换将 z 平面的 $(-\infty, 0 \text{ 或 } -h_2)$ ， $(\infty, -h_2 \text{ 或 } +h_1)$ ， $(-\infty, +h_1 \text{ 或 } 0)$ ， $(0, 0)$ 变为 ζ 平面实轴的 $(1, 0)$ ， $(\pm \infty, 0)$ ， $(-h_1/h_2, 0)$ ， $(0, 0)$ 。设定片和动片的电势分别为 v_0 和 0 ，利用 (12.2.23) 式，在 ζ 平面解得

$$\begin{aligned} u &= \frac{1}{\pi} \left(\int_{-\infty}^{-a} + \int_1^{\infty} \right) \frac{v_0}{(\xi - \xi_0)^2 + \eta^2} d\xi_0 \\ &= v_0 - \frac{v_0}{\pi} \arctan \frac{\eta \left(1 + \frac{h_1}{h_2} \right)}{\xi^2 + \eta^2 + \left(\frac{h_1}{h_2} - 1 \right) \xi - \frac{h_1}{h_2}}, \end{aligned}$$

回到原自变数，即得所求的解。

15. 研究回旋加速器 D 形盒[图 14-21(a)]的静电场. 可将 D 形盒的侧壁当作在无限远.

解: 取图 14-21(b)D 形盒的中心点为原点, x 轴向右, y 轴向上. 如图所示, 所研究的是一个多角形区域的电场. 首先将该多角形区域变成 ζ_1 的上半平面, 且其点的对应关系是, 将 1 ($\pm\infty, H$), 2 ($-h, H$), 3 ($-\infty, \pm H$), 4 ($-h, -H$), 5 ($\pm\infty, -H$), 6 ($h, -H$), 7 ($\infty, \pm H$), 8 (h, H) 依次变为 1' ($\pm\infty, 0$), 2' ($-b, 0$), 3' ($-a, 0$), 4' ($-1, 0$), 5' ($0, 0$), 6' ($1, 0$), 7' ($a, 0$), 8' ($b, 0$).

(1) 作施瓦兹—克利斯多菲变换,

$$z = z_1 + A \int (\zeta_1 + b)(\zeta_1 + a)^{-1} (\zeta_1 + 1) \zeta_1^{-2} (\zeta_1 - 1)(\zeta_1 - a)^{-1} (\zeta_1 - b) d\zeta_1$$

$$= z_1 + A \left[\zeta_1 + \frac{b^2}{a^2} \cdot \frac{1}{\zeta_1} + \frac{a^2 + \frac{a^2}{b^2}(1+b^2)}{2a} \ln \frac{\zeta_1 - a}{\zeta_1 + a} \right]. \quad (1)$$

利用点的对应关系 1 ($\pm\infty, H$) 变为 1' ($\pm\infty, 0$), 可得 $z_1 = iH$. 由 5 ($\pm\infty, -H$) 变为 5' ($0, 0$), 6 ($h, -H$) 变为 6' ($1, 0$), 以及 8 (h, H) 变为 8' ($b, 0$), 可得

$$b = a^2, \quad A = \frac{4Ha}{(a^2 - 1)^2 \pi},$$

而 a 应满足

$$\frac{4Ha}{\pi(a^2 - 1)^2} (a^2 + 1) - \frac{2H}{\pi} \ln \frac{a-1}{a+1} = h,$$

从而, 所作的变换是

$$z = iH + \frac{4Ha}{\pi(a^2 - 1)^2} \left[\zeta_1 + \frac{a^2}{\zeta_1} \right] - \frac{2H}{\pi} \ln \frac{\zeta_1 - a}{\zeta_1 + a}.$$

(2) 再作变换 $\zeta = \ln \zeta_1$, 在 ζ 平面上, 电势

$$v = v_1 + \frac{v_2 - v_1}{\pi} \operatorname{Im} \zeta = v_1 + \frac{v_2 - v_1}{\pi} \arg \zeta_1,$$

回到原自变数即得解.

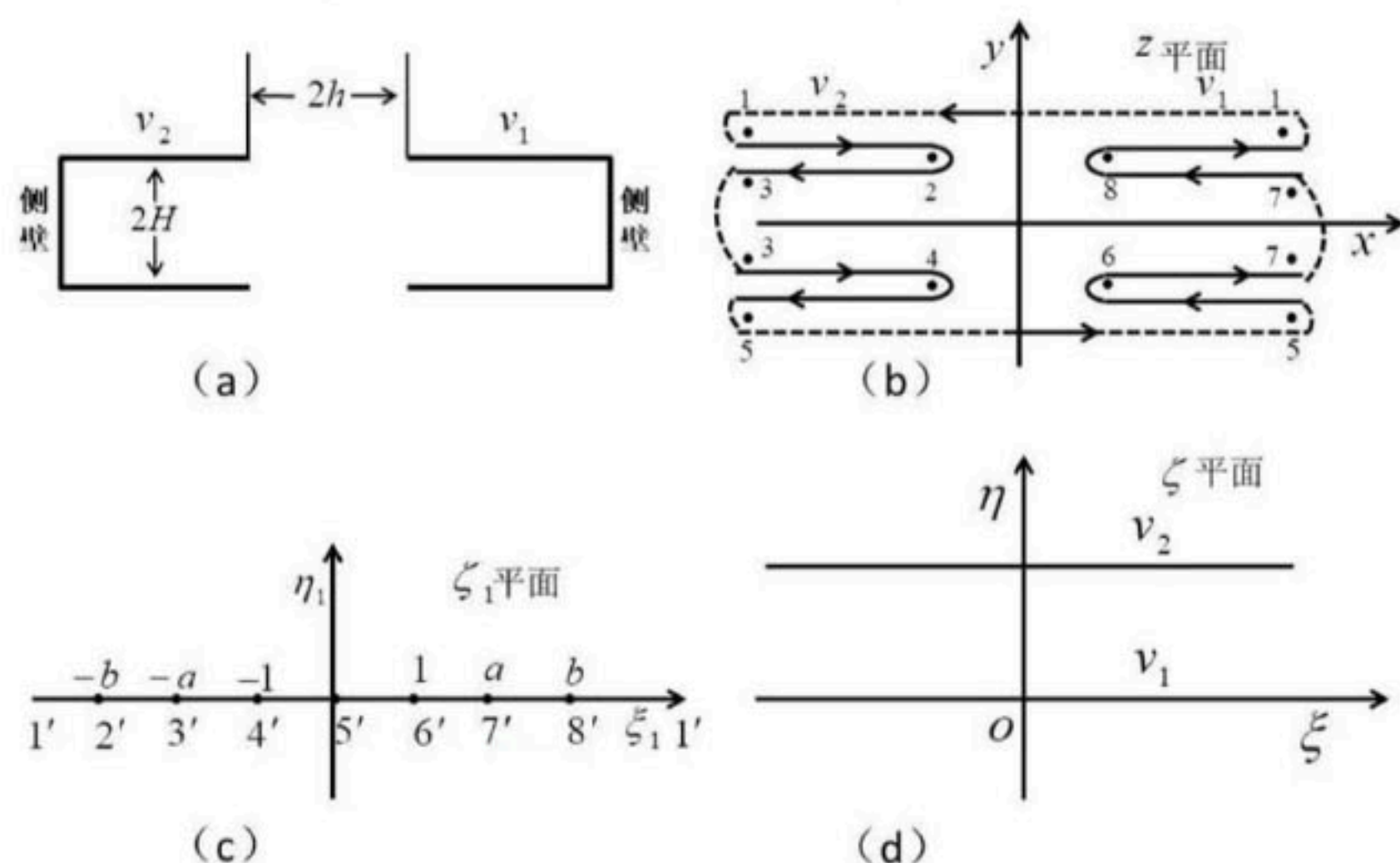


图14-21